

訂出貨系統 · 產品設計報告

多公司訂出貨系統 1.0

業務、店家都能隨時下單；

派車、揀貨、單據一次到位的訂出貨管理平台

多部門管理

手機快速下單

派車看板

單據列印

文件版本：客戶報告 v2.14（對應設計規格 v1.0.34 + D29 App 技術棧定案 + 待定討論項目清單）

日期：2026 年 8 月 4 日

✓ 確認派車

01	為什麼需要新系統	3	02	系統全貌	4
03	多公司、多部門與角色	5	04	登入與帳號安全	6
05	功能：客戶與商品管理	7	06	功能：銷售訂單	8
07	功能：派車看板	9	08	功能：單據列印	10
09	手機 App	11	10	通知與稽核	12
11	系統架構	13	12	穩定運作與技術	14
13	導入時程與下一步	15			

報告重點摘要

本系統以「多公司、多部門」為核心，整合客戶與商品主檔、銷售訂單、派車規劃與四種出貨單據，讓業務與店家用手機就能完成下單，辦公室用網頁中台完成派車與列印，全部資料集中管理、權限分明。

2

使用入口
手機 App + 網頁中台

6

角色權限
分層管理

4

出貨單據
一鍵列印

9

導入階段
循序交付

現行作業依賴外部系統維護主檔，主檔異動緩慢、權限難以細分；新系統把主導權拿回來，並針對訂出貨現場流程重新設計。

主檔受制於外部系統

客戶、商品、業務資料都要等外部系統同步，臨時新增或修改不即時。

多部門資料混在一起

各部門有自己的商品與客戶，卻無法清楚隔離，權限只能全開或全關。

派車與單據靠人工

排車、揀貨、列印分散在不同表格與紙本，容易漏單、錯單。

店家下單不方便

店家只能透過業務代為下單，無法自己查看專屬商品與訂單進度。

主檔全面自建

客戶、商品、業務、字典檔都在本系統直接維護，即時生效。

公司 → 部門兩層管理

每個部門有自己的商品總表與客戶總表，資料隔離、權限分明。

派車看板 + 一鍵列印

拖放排車、即時同步，四種出貨單據（總表、對點、揀貨、加工）直接列印。

店家專屬 App

店家掃 QR Code 即可登入，從自己的專屬商品清單快速下單、查進度。



設計原則：沿用大家熟悉的操作習慣，但把「開單 → 派車 → 揀貨 → 加工 → 出貨」整條流程串起來，減少重複抄寫與口頭溝通。

手機 App 給業務與店家使用，網頁中台給辦公室與管理人員使用；所有資料集中在同一套系統服務與資料庫，保持一致。



1 統一資料

手機與網頁看到的是同一份資料，下單、派車、列印即時連動，不用互相確認。

2 公司品牌呈現

每間公司可有自己的 Logo、代表色與對外資訊，App 與單據自動帶出。

3 操作全程留痕

登入、下單、改資料、列印等關鍵動作都自動記錄，事後可查。

系統以「公司 → 部門」兩層組織管理。每個部門有自己的商品總表、客戶總表、倉別與車次；權限依角色決定看得見、動得到的範圍。

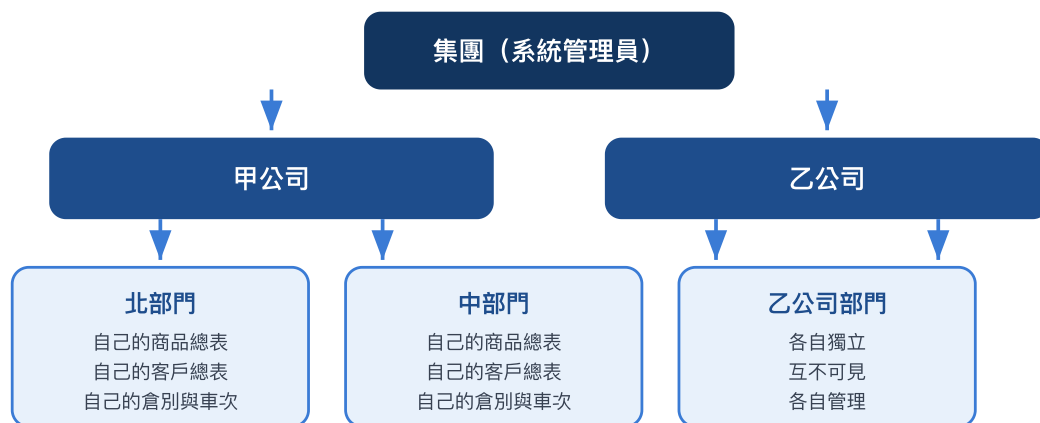


圖 2：組織架構 — 部門資料各自獨立，公司管理員可看全公司，系統管理員可看全集團

六種角色，各司其職

角色	能做的事情
系統管理員	建立公司與部門、管理所有使用者、查看全部資料。
公司管理員	管理自己公司的人員與資料，可跨部門查看。
部門管理員	管理自己部門的客戶、商品、訂單、派車與部門內業務帳號。
業務	操作自己部門的客戶、商品與訂單；不能管理帳號。
客戶（店家）	查看自己的訂單，從自己的專屬商品清單下單。
訪客	新註冊待審核的帳號，審核通過前無法操作。

角色與權限由系統預先配好（預設值），管理人員可在網頁中台的「角色權限設置」與「API 權限設置」頁面依實際需要調整。

不同身分使用最適合的登入方式：公司內部人員走 Google 帳號，店家使用專屬帳號密碼，也能掃 QR Code 一鍵登入。

員工 / 管理人員

Google 帳號登入

新帳號填公司 + 姓名

管理員審核

開始使用

首次登入的新帳號會先選擇所屬公司並填寫姓名，由公司管理員審核指派部門與角色後才能操作資料。

客戶（店家）

店家帳號 + 密碼登入

或

掃 QR Code 直接登入

進入 App 開始下單

業務拜訪時出示 QR Code，店家掃描即完成登入；首次密碼登入會要求立即更換新密碼。

圖 3：兩種身分的登入流程

帳號安全規則

密碼政策

- 密碼至少 8 個字元
- 臨時密碼效期 1 天，首次登入強制更換
- 密碼連續錯 5 次鎖定 30 分鐘

帳號管理

- 帳號僅可停用、不可刪除，紀錄完整保留
- 管理員可強制指定帳號登出
- 客戶忘記密碼由部門管理員重置
- 店家登入帳號由系統自動產生：公司自訂前綴 + 流水號（如 TY000123），好記不會錯
- 每個店家 1 個主帳號 + 多個子帳號（建立客戶時自動附帶 1 個業務子帳號，專供該店的負責業務使用），密碼各自獨立，有人離職不用全店重設
- 店家以主帳號自行管理：新增子帳號、停用、重置密碼，範圍限自己店裡；要下單請用子帳號（主帳號僅供管理、不登入 App 下單）
- 自動附帶的業務子帳號顯示為「系統預設（業務使用）」灰化、店家不可管理；主帳號店家不可自行停用，後台管理員仍可救援（含轉交主帳號或業務子帳號給新負責人）

客戶總表、商品總表由各部門自行建立維護；商品從總表拉到客戶訂單上時，還能夠為每個客戶另記專屬叫法與慣用設定。

客 客戶總表

- 客戶名稱、統編、電話、付款與結帳方式、發票類型
- 多筆送貨 / 帳單地址與聯絡人，可設預設值
- 每個客戶有專屬 QR Code，供店家掃碼登入
- 業務在外可用 App 直接新增客戶，系統自動配發店家主帳號（管理用）與業務子帳號（負責業務用）+ 管理網址鏈結，當場交付
- 偏好送貨日：可勾選星期一到六，非勾選日下單自動順延到有送貨的日子

品 商品總表

- 部門內唯一商品編號、品名、圖片與分類
- 銷售單位、最大數量、促銷分類標籤
- 產品分庫與揀貨倉別，供揀貨單分倉列印

換 單位換算

- 每個商品可設基本單位與多組換算率
- 例：1 條 = 0.6 kg，下單選單位自動換算數量與小計
- 換算後的基本單位數量供揀貨、加工彙總

切 分切規格

- 部門自訂分切規格（如切塊、切片、絞肉）
- 每種規格可歸類「加工室揀」或「配送揀」
- 下單時選擇規格，加工單自動分區

客戶專屬商品清單（取代報價單）

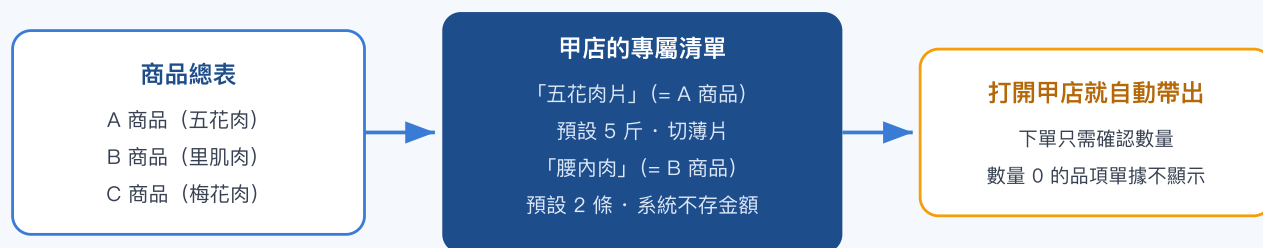
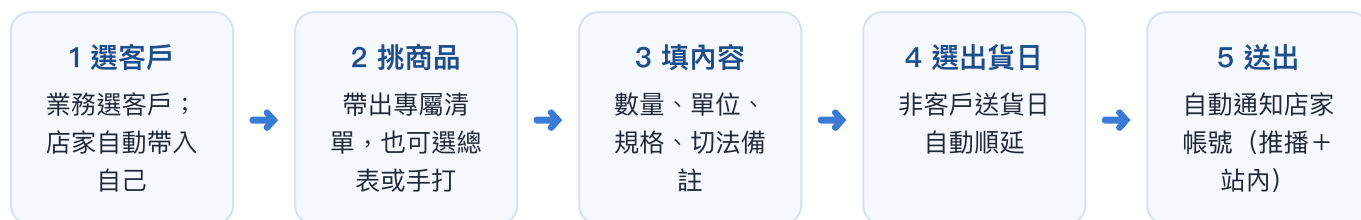


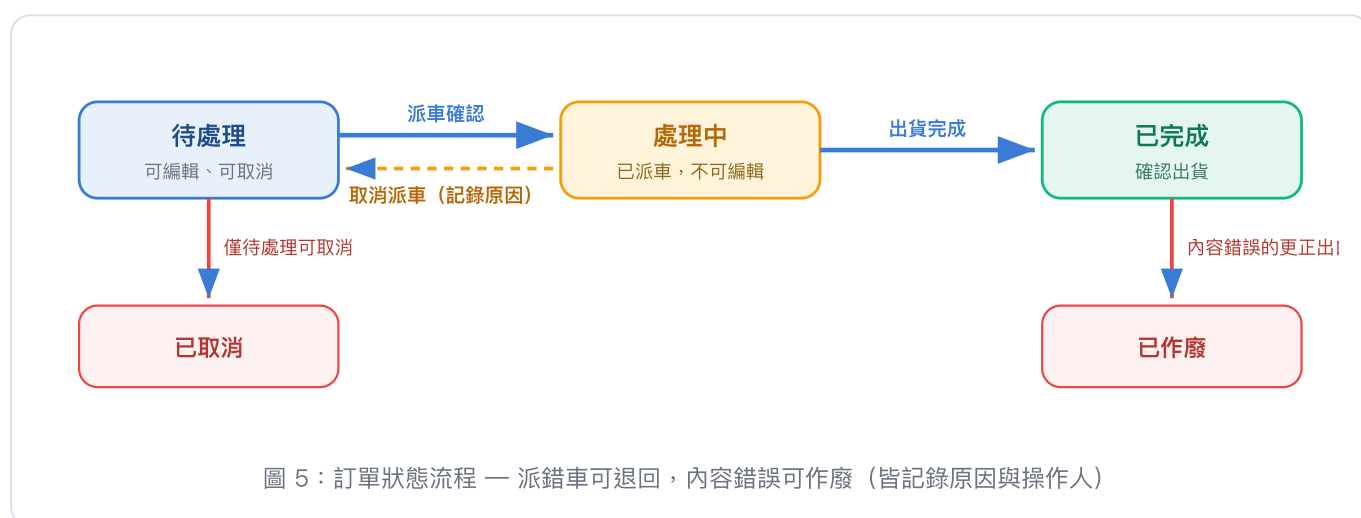
圖 4：同一商品在不同客戶可各有專屬名稱、數量與切法備註

業務下單時也可以手打品名，系統會詢問是否存成該客戶的專屬別名，下次自動帶出。

下單流程



訂單狀態



訂單編號與金額

- 訂單編號自動產生（來源代碼+流水號，如 W000123）
- 全系統不儲存金額：訂單、商品都不含單價與稅額
- 出貨單據也不印金額，現場對點只看品項與數量

異動記錄

- 建立、修改、派車、取消、作廢全部記錄
- 訂單詳情可查看完整異動歷程與原因
- 取消派車與作廢需部門管理員以上

退貨：店家可從歷史訂單或專屬商品清單發起退貨、附照片說明，業務確認後店家 App 顯示「退貨通過」證明，可出示給配送司機；公司端由業務自行安排取貨，不做配送專屬畫面。

網頁中台專屬的看板畫面：車次是欄、訂單是卡片，用拖放就能調整每台車送哪些店、先送誰；多人同時操作時畫面即時同步。



日期篩選

依「預計出貨日」檢視當日要配送的所有訂單，不再翻表找單。

即時同步

多人同時排車時，彼此畫面自動即時更新；同時拖同一張卡會提示並帶出最新畫面，不會互相覆蓋；網路不穩時也會自動恢復連線。

派錯可退回

派車確認後若要調整，部門管理員可取消派車退回重排（記錄原因）。

四種出貨單據都在派車規劃頁觸發：任何時候可預覽，派車確認後才能正式列印；重印需填寫原因，每次列印自動留存 PDF 供日後查核。





圖 8：App 首頁示意 — 公告與促銷消息為首；快速下單在底部導覽「商品」頁（依所屬公司顯示 Logo 與代表色）

為兩種使用者設計

業務（外勤）

- 登入後固定所屬部門，直接開工
- 選客戶 → 帶出專屬清單 → 下單，30 秒完成
- 可手打品名、刪除品項、維護客戶專屬清單
- 可直接新增客戶，當場交付店家主帳號、業務子帳號帳號與管理網址連結

店家（客戶）

- 只能從自己的專屬商品清單下單，不會點錯
- 查看自己的訂單歷史與出貨狀態
- 掃 QR Code 即可登入，免記帳號
- 可發起退貨申請（選歷史訂單或專屬商品品項、附照片），業務確認後顯示退貨證明

離線與快取

- 客戶、商品、訂單歷史自動快取，網路不穩也能看
- 下拉即可重新整理（下單仍需連網）

底部導覽：首頁 / 商品（快速下單） / 訂單歷史 / 功能。功能頁含客戶查詢、QR Code、關於我們、設定與登出。

兩種通知管道



App 推播

業務下單即時通知店家子帳號（主帳號不接收業務通知）；後台新增客戶專屬商品時通知主責業務；退貨審核結果通知店家。



通知中心

App 與網頁中台集中顯示系統通知，已讀未讀一目了然。

促銷通知：商品可貼上「分類標籤」，店家資料套用想收的類別；後台選定類別就能推播給那些店家。所有店家都可在首頁看到公告消息——推播與公告是兩件事。

稽核日誌 — 誰在什麼時間做了什麼，都有紀錄

記錄內容	說明
操作類型	登入、下單、修改主檔、刪除、列印、強制登出、角色變更、取消派車、作廢、退貨審核。
操作人與時間	每筆記錄包含操作者、精確時間、來源 IP 與裝置。
異動前後摘要	改了什麼欄位、從什麼值改成什麼值，一目了然。
不可刪除	稽核日誌預設保留 3 個月，管理頁可設定 1 / 3 / 6 / 12 個月或永久；任何人（含管理員）都無法刪除。

資料安全

資料隔離

每筆資料都標記所屬公司與部門，系統在資料庫層強制隔離；跨部門調閱僅限有權限的管理者，且會留下稽核紀錄。

傳輸與儲存加密

所有連線全程加密；密碼以業界標準雜湊儲存，任何人（含系統管理者）都看不到明文密碼。

管理人員可隨時在「管理人員名單」強制指定帳號登出；帳號停用後立即無法使用。

系統集中部署在雲端平台：手機與網頁經由加密連線使用，所有資料存放在同一座資料庫；登入驗證、手機推播與備份，交由成熟的雲端服務處理，穩定且好維護。



集中管理

一套服務承載全部功能，功能更新一次到位，各入口同步生效。

資料只有一份

手機與網頁共用同一座資料庫，下單、派車、列印即時連動。

每日異地備份

資料庫每日完整備份並異地保存，設備故障時可快速還原。

系統以全新程式碼從頭開發，部署於雲端容器平台，具備自動備份、即時監控與災難復原機制。

每日自動備份

- 資料庫每日完整備份，並持續記錄異動
- 可還原到任意時間點（最壞情況僅損失 1 小時內資料）
- 備份存放於 Google 雲端儲存，異地保存

災難復原

- 目標 4 小時內恢復核心服務
- 每半年實際演練一次復原流程
- 上線前完成首次還原演練才放行

即時監控與告警

- 伺服器狀態、回應速度、錯誤率全天候監控
- 異常時自動通知值班人員（Email、通訊群組）
- 系統日誌集中保留 30 天

安全防護

- 所有連線全程加密
- 登入與敏感操作有頻率限制，防止暴力嘗試
- 定期掃描程式套件安全性

技術選型（給資訊人員參考）

層面	做法
服務核心	單一整合式服務，功能集中；手機、網頁與服務端共用同一份 Protobuf 契約，前後端即時連動（Go + Connect-RPC）。
網頁中台	反應快速的現代網頁技術，權限規則由後端統一下發（SolidJS）。
手機 App	一套程式同時支援 iOS 與 Android；客戶、商品、訂單歷史支援離線瀏覽（下單仍需連網）。App 內資料快取由 fquery 統一管理，Sembast 本地鏡像支撐離線讀取（Flutter，Dart ≥ 3.10）。
單據列印	網頁模板自動轉 A4 PDF，內建繁體中文字型（Gotenberg）。
雲端維運	容器化部署、自動化更新、全天候監控（Kubernetes、Prometheus）。



切換方式：一次到位，不試點、不並行

新系統完成開發與測試後直接全面上線、舊系統退役；不試點、不並行、不匯入舊資料，主檔於新系統重新建檔。

上線前檢查：還原演練通過、監控告警就緒、開發者帳號關閉、員工帳號預先建立。

圖 9：導入九階段與切換策略

下一步

確認範圍

確認本報告功能範圍與優先順序：退貨申請已納入第一版；暫不做的項目（簽核、即時庫存、報價單）列後續評估；「拍照辨識新增客戶」與「業務語音下單」兩項 AI 功能已定案列入 1.1 規劃。

開始實作

依階段 0 → 8 推進，每階段完成即驗收；上線前由管理員預先建立員工帳號，避免審核瓶頸。

待定討論項目（尚未定案，歡迎討論）：① 退貨品項來源——「歷史訂單勾選」vs「專屬商品清單選擇」（第一版兩者並存，依試用回饋收斂）② 後台新增客戶專屬商品推播主責業務時，是否需先經業務檢核 ③ 促銷推播的分類標籤機制（初步構想）。

測試品質承諾：程式碼測試覆蓋率門檻 70%，登入、權限、派車、退貨等關鍵流程皆有自動化測試把關。

感謝聆聽

多公司訂出貨系統 1.0

業務、店家都能隨時下單的訂出貨管理平台